

Correction D.M. 3

Exercice 1:

1) Résolvons l'équation:

$$x - 2\sqrt{7} = 6x + 3\sqrt{7}$$

Oma $x - 2\sqrt{7} = 6x + 3\sqrt{7}$

alors $x - 2\sqrt{7} - 6x - 3\sqrt{7} = 0$

d'où $-5x - 5\sqrt{7} = 0$

par suite $x = \frac{-(5\sqrt{7})}{-5}$

donc $x = \frac{-5\sqrt{7}}{-5}$

$$x = -\sqrt{7}$$

la solution de cette équation est $-\sqrt{7}$

$$(x+3)(x+4)=0$$

Oma $(x+3)(x+4)=0$

alors $x+3=0$ ou $x+4=0$

donc $x = \frac{-3}{1}$ ou $x = \frac{-4}{1}$

par suite $x = -3$ ou $x = -4$

2) Résolvons l'inéquation: $x\sqrt{5} + \sqrt{20} \leq \sqrt{5}(1-2x)$

Oma $x\sqrt{5} + \sqrt{20} \leq \sqrt{5}(1-2x)$

alors $\sqrt{5}(x + \sqrt{4}) \leq \sqrt{5}(1-2x)$

puisque $\sqrt{5} > 0$, alors $(x + \sqrt{4}) \leq (1-2x)$

d'où $x + 2 \leq 1 - 2x$

par suite $x + 2 - 1 + 2x \leq 0$

d'où $3x + 1 \leq 0$

$$\frac{x-2}{2} - \frac{x-3}{5} = \frac{x-1}{10}$$

Oma $\frac{x-2}{2} - \frac{x-3}{5} = \frac{x-1}{10}$

alors $\frac{x-2}{2} - \frac{x-3}{5} - \frac{x-1}{10} = 0$

d'où $\frac{5(x-2)}{10} - \frac{2(x-3)}{10} - \frac{x-1}{10} = 0$

$$5x - 10 - 2x + 6 - x + 1 = 0$$

$$2x - 3 = 0$$

par suite $x = \frac{-(-3)}{2}$

donc $x = \frac{3}{2}$

la solution de cette équation est $\frac{3}{2}$

Vérification des solutions: (Δ Important)

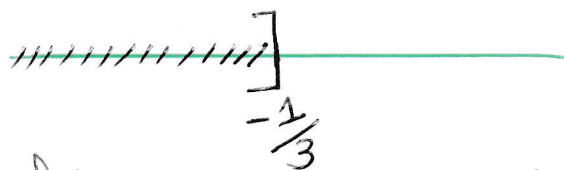
pour $x = -3$, oma $(-3+3)(-3+4) = 0 \times 1 = 0$

pour $x = -4$; oma $(-4+3)(-4+4) = (-1) \times 0 = 0$

donc les solutions de cette équation

sont -3 et -4 .

donc $x \leq \frac{-1}{3}$. (3 positif)



Les solutions de cette inéquation sont les nombres réels inférieurs ou égaux à $-\frac{1}{3}$.

3) x est la quantité de blé que l'agriculteur est récoltée.
Résolvons l'équation: $x - 0,55x - 13 = 24,8$.

On a $x - 0,55x - 13 = 24,8$

alors $0,45x - 13 - 24,8 = 0$

d'où $0,45x - 37,8 = 0$

d'où $x = \frac{-(-37,8)}{0,45}$

donc $x = 84$.

La solution de cette équation est 84.

Vérification:

$$\begin{aligned} \text{par } x=84; \quad 84 - 0,55 \times 84 - 13 &= 84 - 46,2 - 13 \\ &= 37,8 - 13 \\ &= 24,8 \end{aligned}$$

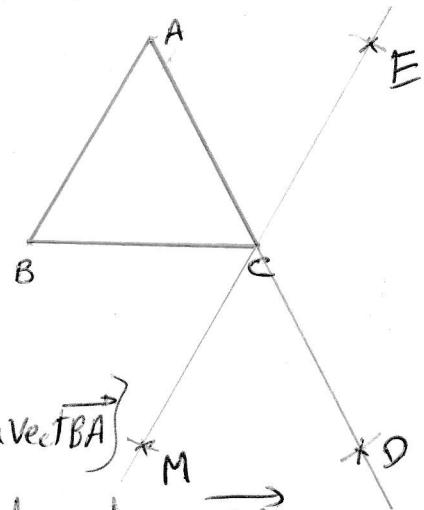
Donc la quantité de blé que l'agriculteur est récoltée est 84T.

Exercice 2:

1) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$.

2) On a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CM}$

alors ABMC est un parallélogramme
d'où M est l'image de B par la translation
du vecteur $\overrightarrow{AC}$.



3) E est l'image de C par la translation du vecteur $\overrightarrow{BA}$

alors $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA}$

et puisque $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{BA}$

par suite $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{CM}$

d'où $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{MC}$

donc C est le milieu de [ME].

5/a On a D est l'image de C par la translation du vecteur $\overrightarrow{AC}$
alors $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC}$.

et puisque ABMC est un parallélogramme (question 2)
alors $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BM}$.

$$\text{d'où } \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BM}.$$

par suite CDMB est un parallélogramme.

$$\text{d'où } DM = BC.$$

or ABC est un triangle équilatéral tel que $AB = 3\text{cm}$.

$$\text{Donc } DM = 3\text{cm}.$$

5/b On a M est l'image de B par la translation du vecteur $\overrightarrow{AC}$ (Q2)

C est l'image de A par la translation du vecteur $\overrightarrow{AC}$.

D est l'image de C par la translation du vecteur $\overrightarrow{AC}$.

alors $\widehat{MCD}$ est l'image de $\widehat{BAC}$ par la translation du vecteur $\overrightarrow{AC}$.

$$\text{d'où } \widehat{MCD} = \widehat{BAC}$$

et puisque ABC est un triangle équilatéral,

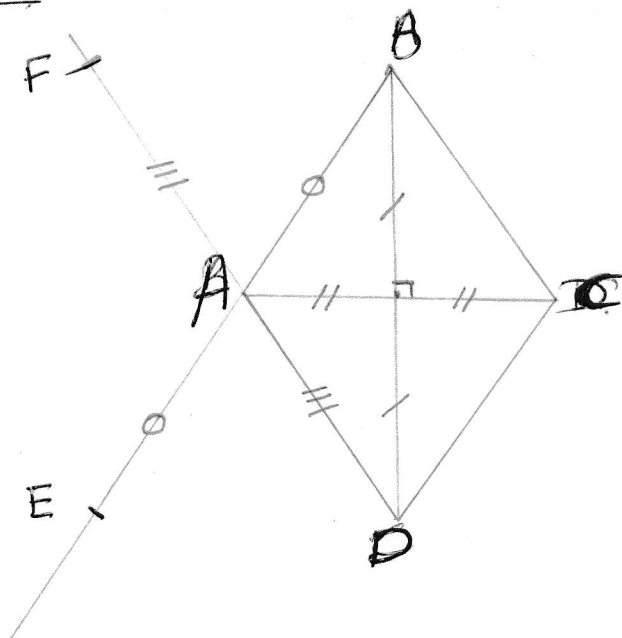
$$\text{alors } \widehat{MCD} = 60^\circ.$$

5/c D'après la question 5/a on a $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BM}$

Donc CDMB est un parallélogramme

$$\text{Donc } (DM) \parallel (BC).$$

Partie B



$$\overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{BA}$$

$$\text{et} \quad \overrightarrow{AF} = -2\overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{DA}$$

2) On a $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF}$
 alors
 d'où
 ensuite
 donc

$$\begin{aligned} \overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} \\ &= -\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} \\ &= -(-2\overrightarrow{AB}) + (-2\overrightarrow{AD}) \\ &= 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AD} \\ &= -2(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \\ &= -2(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}) \\ &= -2(\overrightarrow{BD}) \end{aligned}$$

"Relation de Phasor"

Exercice 3:

1) ~~On a $\overrightarrow{EF} = 3\overrightarrow{EG}$~~

On a $E(1; 1)$ et $F(0,5; -2)$

alors $\overrightarrow{EF}(x_F - x_E; y_F - y_E)$

d'où $\overrightarrow{EF}(0,5 - 1; -2 - 1)$

donc $\overrightarrow{EF}(-0,5; -3)$

2) On a $\overrightarrow{EG} = 3\overrightarrow{EF}$

alors $(x_G - x_E; y_G - y_E) = 3 \cdot (x_F - x_E; y_F - y_E)$

d'où $x_G - x_E = 3(x_F - x_E)$

et $y_G - y_E = 3(y_F - y_E)$

ensuite: $x_G = x_E + 3(x_F - x_E)$

et $y_G = y_E + 3(y_F - y_E)$

donc $x_G = 2,5$ et $y_G = -8$

$G(2,5; -8)$.

3) M est le milieu du segment [EF].

$$\text{alors } x_M = \frac{x_E + x_F}{2} \text{ et } y_M = \frac{y_E + y_F}{2}$$

$$\text{d'où } x_M = \frac{1 + 0,5}{2} \text{ et } y_M = \frac{1 + (-2)}{2}$$

$$\text{donc } x_M = \frac{1,5}{2} \text{ et } y_M = \frac{-1}{2}$$

$$\text{par suite } M\left(\frac{3}{4}; -\frac{1}{2}\right)$$

!

$$\left(\frac{1,5}{2} = \frac{15}{20} \text{ simplifier par 5} \right)$$
$$= \frac{3}{4}$$

4) Distance EF.

$$\text{On a } \overrightarrow{EF}(-0,5; -3) \quad (\text{Question 1})$$

$$\text{alors } EF = \sqrt{(-0,5)^2 + (-3)^2}$$

$$\text{d'où } EF = \sqrt{0,25 + 9}$$

$$\text{par suite } EF = \sqrt{9,25}$$

5) Montrons que le triangle FEL est rectangle en E.

alors Calculons les distances EF; EL et FL.

$$\text{on a: } EL = \sqrt{(x_L - x_E)^2 + (y_L - y_E)^2} \text{ et } FL = \sqrt{(x_L - x_F)^2 + (y_L - y_F)^2}$$

$$EL = \sqrt{(-8 - 1)^2 + (2,5 - 1)^2} \text{ et } FL = \sqrt{(-8 - 0,5)^2 + (2,5 - 0,5)^2}$$

$$EL = \sqrt{81 + 2,25} \text{ et } FL = \sqrt{72,25 + 4}$$

$$EL = \sqrt{83,25} \text{ et } FL = \sqrt{76,25}$$

$$\text{et d'après la question 4, on a } EF = \sqrt{9,25}$$

$$\text{puisque } EF^2 + EL^2 = 9,25 + 83,25 \text{ et } FL^2 = 76,25$$
$$= 92,5.$$

alors Le triangle FEL n'est pas rectangle en E.